2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年辽宁卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 与曲线 $y=\frac{1}{x-1}$ 关于原点对称的曲线为（ ）

A. $y=\frac{1}{1+x}$　　B. $y=-\frac{1}{1+x}$

C. $y=\frac{1}{1-x}$　　D. $y=-\frac{1}{1-x}$

【答案】**A**

【解析】

原曲线上点 (x,y) 满足 $y=\frac{1}{x-1}$. 关于原点对称后，点 (x,y) 对应原曲线上的点 $(-x,-y)$，故有

$$-y=\frac{1}{-x-1}=-\frac{1}{x+1}$$

即对称曲线的方程为 $y=\frac{1}{x+1}$. 故选 A.

2. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（ ）

A. $\frac{7}{24}$　　B. $-\frac{7}{24}$　　C. $\frac{24}{7}$　　D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，所以 $\sin x<0$. 由 $\cos x=\frac{4}{5}$ 得

$$\sin x=-\sqrt{1-\cos^2 x}=-\frac{3}{5}$$

由此 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=-\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. $\frac{1-\sqrt{3}i}{(\sqrt{3}+i)^2}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}i$　　B. $-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}i$

C. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$　　D. $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

【答案】**B**

【解析】
先计算分母

$$\left(\sqrt{3}+i\right)^2=2+2\sqrt{3}i=2\left(1+\sqrt{3}i\right)$$

于是

$$\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{\left(\sqrt{3}+i\right)^2}=\frac{\left(1-\sqrt{3}\{i\}\right)^2}{2\left(1+\sqrt{3}i\right)\left(1-\sqrt{3}i\right)}=\frac{-2-2\sqrt{3}\{i\}}{8}=-\frac{1}{4}-frac\left\{\sqrt{3}\right\}4i$$

故选 B.

4. 已知四边形 $ABCD$ 是菱形，点 P 在对角线 AC 上（不包括端点 A，C），则 $\overrightarrow{AP}=$（ ）

A. $\lambda\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)$，$\lambda\in(0,1)$
B. $\lambda\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)$，$\lambda\in\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
C. $\lambda\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right)$，$\lambda\in(0,1)$
D. $\lambda\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}\right)$，$\lambda\in\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
因为 $ABCD$ 是菱形，所以也是平行四边形，从而

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$$

点 P 在对角线 AC 的内部，故存在 $\lambda\in(0,1)$，使得

$$\overrightarrow{AP}=lambdaarrow(AC)=\lambda\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)$$

故选 A.

5. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{-x}-1,x\le0,\backslash x^{\frac{1}{2}},x>0,end\{cases\}$ 若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x\le0$ 时，

$$f(x)>1\Leftrightarrow2^{-x}-1>1\Leftrightarrow2^{-x}>2\Leftrightarrow x\leftarrow1$$

当 $x>0$ 时，

$$f(x)>1\Leftrightarrow\sqrt{x}>1\Leftrightarrow x>1$$

所以 $x_0\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 故选 D.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=\frac{1}{3}$，$a_2+a_5=4$，$a_n=33$，则 n 为（ ）

A. 48　　B. 49　　C. 50　　D. 51

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=\frac{1}{3}+d$，$a_5=\frac{1}{3}+4d$. 由 $a_2+a_5=4$ 得

$$\frac{2}{3}+5d=4$$

所以 $d=\frac{2}{3}$. 因此

$$a_n=a_1+(n-1)d=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}(n-1)=\frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n=33$ 得 $2n-1=99$，所以 $n=50$. 故选 C.

7. 函数 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$，$x\in(1,+\infty)$ 的反函数为（ ）

A. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1}$，$x\in(0,+\infty)$
B. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(0,+\infty)$
C. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1}$，$x\in(-\infty,0)$
D. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(-\infty,0)$

【答案】**B**

【解析】
设原函数的函数值为 y，则 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$，且 $e^y=\frac{x+1}{x-1}$. 因为原函数的定义域为 $(1,+\infty)$，其值域为 $(0,+\infty)$. 解关于 x 的方程得

$$e^{y(x-1)}=x+1$$

解得 $x=\frac{e^y+1}{e^y-1}$. 交换自变量和因变量，反函数为

$$y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$$

其定义域为 $x\in(0,+\infty)$. 故选 B.

8. 棱长为 a 的正方体中，连结相邻面的中心，以这些线段为棱的八面体的体积为（ ）

A. $\frac{a^3}{3}$　　B. $\frac{a^3}{4}$　　C. $\frac{a^3}{6}$　　D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】**C**

【解析】
连接六个面的中心后，所得八面体可分为两个全等的四棱锥. 每个四棱锥的底面是一个菱形，其两条对角线都为 a，所以底面积为 $\frac{a^2}{2}$，高为 $\frac{a}{2}$. 因而八面体体积为

$$2\times\frac{1}{3}\times\frac{a^2}{2}\times\frac{a}{2}=\frac{a^3}{6}$$

故选 C.

9. 设 $a>0$，$f(x)=ax^2+bx+c$. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则 P 到曲线 $y=f(x)$ 对称轴距离的取值范围为（ ）

A. $\left[0,\frac{1}{a}\right]$　　B. $\left[0,\frac{1}{2a}\right]$
C. $\left[0,\left|\frac{b}{2a}\right|\right]$　　D. $\left[0,\left|\frac{b-1}{2a}\right|\right]$

【答案】**B**

【解析】

抛物线在点 P 处切线的斜率为 $f'(x_0)=2ax_0+b$. 因为切线倾斜角属于 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，所以

$$0\le 2ax_0+b=\tan\theta\le 1$$

抛物线的对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$，故点 P 到对称轴的距离为

$$|x_0+\frac{b}{2a}|=\frac{|2ax_0+b|}{2a}=\frac{\tan\theta}{2a}$$

因此该距离的取值范围为 $\left[0,\frac{1}{2a}\right]$. 故选 B.

10. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F\left(\sqrt{7},0\right)$，直线 $y=x-1$ 与其相交于 M，N 两点，MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$，则此双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$

C. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{2}=1$　　D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线方程为

$$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=1$$

其中 $p>0$，$q>0$. 由焦点为 $F\left(\sqrt{7},0\right)$ 得

$$p+q=7$$

将直线 $y=x-1$ 代入双曲线方程，得交点横坐标满足

$$(q-p)x^2+2px-p-pq=0$$

两交点横坐标的平均值就是弦 MN 中点的横坐标，因此 由中点横坐标条件得 $-\frac{p}{q-p}=-\frac{2}{3}$，即 $3p=2(q-p)$. 联立 $p+q=7$，解得 $p=2$，$q=5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$$

故选 D.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角），设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$，若 $1<x_4<2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},1\right)$　　B. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{2}{5},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\tan\theta$. 质点从 $P_0(1,0)$ 射向右侧，先到达 BC 上的

$$P_1=(2,t)$$

其中 $0<t<1$. 反射到上边 CD 时，水平位移与竖直位移之比为 $1:t$，所以

$$P_2=\left(2-\frac{1-t}{t},1\right)=\left(3-\frac{1}{t},1\right)$$

再反射到左边 DA，得到

$$P_3=\left(0,1-t\left(3-\frac{1}{t}\right)\right)=(0,2-3t)$$

最后反射到 AB，故

$$x_4=\frac{2-3t}{t}=\frac{2}{t}-3$$

由 P_1，P_2，P_3 均在线段内部，得 $\frac{1}{3}<t<\frac{2}{3}$. 题设又给出

$$1<\frac{2}{t}-3<2$$

因为 $t>0$，解得 $\frac{2}{5}<t<\frac{1}{2}$. 故选 C.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（ ）

A. 3π　　B. 4π　　C. $3\sqrt{3}\pi$　　D. 6π

【答案】**A**

【解析】

可将四面体的四个顶点取为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 任意两点恰有两个坐标相差 1，所以各棱长均为 $\sqrt{2}$，且四点到原点的距离均为

$$R=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故外接球表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\times\frac{3}{4}=3\pi$$

故选 A.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____{}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】

展开式通项中，若从第二项 $-\frac{1}{2x}$ 取 k 次，则该项为

$$C_9^k(x^2)^{9-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k$$

其中 x 的指数为 $2(9-k)-k=18-3k$. 要得到 x^9，必须有

$$18-3k=9$$

所以 $k=3$. 所以所求系数为

$$C_9^3\left(-\frac{1}{2}\right)^3=84\times\left(-\frac{1}{8}\right)=-\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车，产量分别为 1200 辆，6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量，现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验，这三种型号的轿车依次应抽取_____{}，_____{}，_____{}辆.

【答案】6)，(30)，(10

【解析】

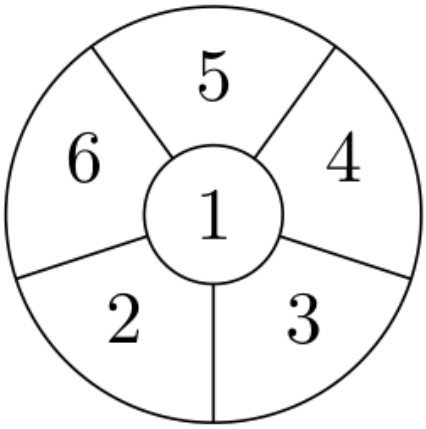
三种型号轿车的总产量为 $1200+6000+2000=9200$ 辆. 分层抽样中各层的抽样比例相同，故抽样比例为

$$\frac{46}{9200}=\frac{1}{200}$$

因此三种型号依次抽取 $1200\times\frac{1}{200}=6$，$6000\times\frac{1}{200}=30$，$2000\times\frac{1}{200}=10$ 辆.

15. 某城市在中心广场建造一个花圃，花圃分为 6 个部分（如图）. 现要栽种 4 种不同颜色的花，每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花，不同的栽种方法有_____{}种.

begin{center}



end{center}

【答案】**120**

【解析】
由图可知，中心部分 1 与外部五个部分均相邻，外部五个部分依次相邻并构成一个五边形. 先给中心部分 1 选颜色，有 4 种选法；外部各部分不能使用中心部分的颜色，因此外部五边形相当于用其余 3 种颜色进行相邻异色染色.

固定部分 2 的颜色，有 3 种选法. 从部分 2 到部分 6 依次给部分 3，4，5，6 染色，部分 6 还必须与部分 2 异色. 部分 3，4，5 共有 $2^3=8$ 种染法，其中部分 5 与部分 2 同色的有 2 种，此时部分 6 有 2 种选法；部分 5 与部分 2 异色的有 6 种，此时部分 6 只有 1 种选法. 因而外部五边形有

$$3(2\times 2+6\times 1)=30$$

种染法. 总方法数为

$$4\times 30=120$$

16. 对于四面体 $ABCD$，给出下列四个命题：

begin{circlelist} item 若 $AB=AC$，$BD=CD$，则 $BC\perp AD$； item 若 $AB=CD$，$AC=BD$，则 $BC\perp AD$； item 若 $AB\perp AC$，$BD\perp CD$，则 $BC\perp AD$； item 若 $AB\perp CD$，$AC\perp BD$，则 $BC\perp AD$. end{circlelist}

其中真命题的序号是_____{}.

【答案】[1][4]

【解析】
令 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{AD}$. 对于命题 [1]，由 $AB=AC$ 得

$$(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=0$$

由 $BD=CD$ 得

$$|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{w}|^2=|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}|^2$$

展开得 $(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}-2\boldsymbol{w})=0$. 两式相减得 $(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})cdotbold(w)=0$. 由于 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$，所以 $BC\perp AD$，命题 [1] 为真.

命题 [2] 不一定成立. 取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,1)$，$D=(0,0,1)$. 此时 $AB=CD=1$，$AC=BD=\sqrt{2}$，但

$$\overrightarrow{BC}cdotarrow(AD)=(-1,1,1)\cdot(0,0,1)=1\neq 0$$

所以命题 [2] 为假.

命题 [3] 也不一定成立. 取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 有 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=0$，且

$$\overrightarrow{BD}cdotarrow(CD)=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=0$$

但

$$\overrightarrow{BC}cdotarrow(AD)=(-1,1,0)\cdot\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\neq 0$$

所以命题 [3] 为假.

对于命题 [4]，$AB\perp CD$ 和 $AC\perp BD$ 分别给出

$$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})=0$$

并且 $\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{w})=0$. 因此 $\boldsymbol{u}cdotbold(w)=\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\boldsymbol{v}cdotbold(w)$，从而

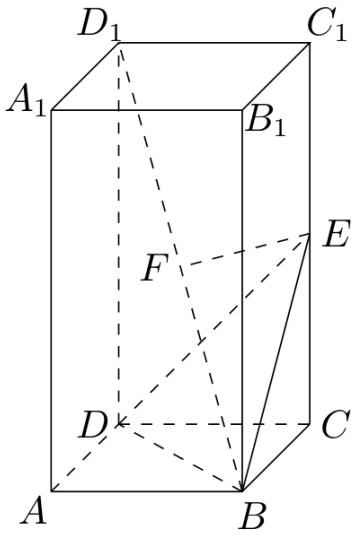
$$\overrightarrow{BC}cdotarrow(AD)=(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})cdotbold(w)=0$$

所以命题 [4] 为真，真命题的序号为 [1][4].

解答题

17. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=1$，$AA_1=2$，E 为 $\mathbb{C}_1$ 中点，F 为 BD_1 中点.

1. (1) 证明：EF 为 BD_1 与 $\mathbb{C}_1$ 的公垂线；
2. (2) 求点 D_1 到面 BDE 的距离.



【解析】

取 A 为原点，令 AB，AD，AA_1 的方向分别为 x，y，z 轴，则坐标为 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$C(1,1,0)$，$D_1(0,1,2)$，$C_1(1,1,2)$，$E(1,1,1)$，$F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$.

1. (1) 由坐标可得 $\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BD_1}=(-1,1,2)$，$\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=(0,0,2)$. 因此 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(BD_1)=0$，且 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(\mathbb{C}_1)=0$.

又 $F\in BD_1$，$E\in\mathbb{C}_1$，所以 EF 同时垂直于 BD_1 和 $\mathbb{C}_1$，故 EF 是 BD_1 与 $\mathbb{C}_1$ 的公垂线.

1. (2) 由 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(0,1,1)$，

可取平面 BDE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)=(1,1,-1)$$

所以平面 BDE 的方程为 $x+y-z-1=0$. 点 $D_1(0,1,2)$ 到平面 BDE 的距离为

$$\frac{|0+1-2-1|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

18. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$0\le\phi\le\pi$）是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于点 $M\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$ 对称，且在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调函数. 求 ω 和 ϕ 的值.

【解析】

由 $f(x)$ 是偶函数，对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有

$$0=f(x)-f(-x)=\sin(\phi+\omega x)-\sin(\phi-\omega x)=2\cos\phi\sin(\omega x)$$

由于 $\omega>0$，上式对任意 x 成立只能说明 $\cos\phi=0$. 结合 $0\le\phi\le\pi$，得 $\phi=\frac{\pi}{2}$，且 $f(x)=\cos(\omega x)$.

图象关于 $M\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$ 对称，等价于对任意 $t\in\mathbb{R}$ 有

$$f\left(\frac{3\pi}{4}+t\right)+f\left(\frac{3\pi}{4}-t\right)=0$$

代入 $f(x)=\cos(\omega x)$，得

$$2\cos\frac{3\pi\omega}{4}\cos(\omega t)=0$$

因此 $\cos\frac{3\pi\omega}{4}=0$，所以存在 $k\in\mathbb{Z}$，使得 $\frac{3\pi\omega}{4}=\frac{(2k+1)\pi}{2}$. 即

$$\omega=\frac{4k+2}{3}$$

在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上，函数 $\cos(\omega x)$ 的自变量区间为 $\left[0,\frac{\omega\pi}{2}\right]$. 要使其在该区间上单调，必须有 $0<\frac{\omega\pi}{2}\le\pi$，即 $0<\omega\le2$. 否则自变量区间会越过 π，余弦函数先减后增而不单调. 由 $\omega=\frac{4k+2}{3}$ 和 $0<\omega\le2$，得 $\omega=\frac{2}{3}$ 或 $\omega=2$. 故 $\phi=\frac{\pi}{2}$，且 $\omega=\frac{2}{3}$ 或 $\omega=2$.

19. 设 $a>0$，求函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln(x+a)$，$x\in(0,+\infty)$ 的单调区间.

【解析】

当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x+a}=\frac{x+a-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(x+a)}=\frac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2+a-1}{2\sqrt{x}(x+a)}$$

分母始终为正，因此只需讨论分子符号.

当 $a\ge1$ 时，

$$\left(\sqrt{x}-1\right)^2+a-1\ge0$$

当 $a=1$ 时，分子只在 $x=1$ 处为零；当 $a>1$ 时，分子始终为正. 因此函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $0<a<1$ 时，令 $r=\sqrt{1-a}$，则 $0<r<1$，且

$$\left(\sqrt{x}-1\right)^2+a-1=\left(\sqrt{x}-1\right)^2-r^2=\left(\sqrt{x}-1-r\right)\left(\sqrt{x}-1+r\right)$$

两个零点分别为 $x_1=(1-r)^2=\left(1-\sqrt{1-a}\right)^2$，$x_2=(1+r)^2=\left(1+\sqrt{1-a}\right)^2$. 于是 当 $x\in(0,x_1)\cup(x_2,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(x_1,x_2)$ 时，$f'(x)<0$. 所以当 $0<a<1$ 时，函数在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

20. A，B 两个代表队进行乒乓球对抗赛，每队三名队员，A 队队员是 A_1，A_2，A_3，B 队队员是 B_1，B_2，B_3，按以往多次比赛的统计，对阵队员之间胜负概率如下：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline 对阵队员 & A 队队员胜的概率 & A 队队员负的概率 \ hline A_1 对 B_1 & $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ \ hline A_2 对 B_2 & $\frac{2}{5}$ & $\frac{3}{5}$ \ hline A_3 对 B_3 & $\frac{2}{5}$ & $\frac{3}{5}$ \ hline end{tabular} end{center}

现按表中对阵方式出场，每场胜队得 1 分，负队得 0 分，设 A 队，B 队最后所得总分分别为 ξ，η.

1. (1) 求 ξ，η 的概率分布；
2. (2) 求 $E(\xi)$，$E(\eta)$.

【解析】

按题目给出的统计模型，将三场比赛中 A 队分别获胜的事件视为相互独立；若不作此假设，仅由三场比赛的边际胜负概率不能唯一确定总分分布. 由每场比赛不是 A 队胜就是 B 队胜，有

$$\xi+\eta=3$$

逐项计算 A 队总得分的概率：

$$P(\xi=3)=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{8}{75}$$

$$P(\xi=2)=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5}+\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{28}{75}$$

$$P(\xi=1)=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}+\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$$

$$P(\xi=0)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{25}$$

因此分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} hline ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{3}{25}$ & $\frac{2}{5}$ & $\frac{28}{75}$ & $\frac{8}{75}$ \ hline η & 3 & 2 & 1 & 0 \ hline P & $\frac{3}{25}$ & $\frac{2}{5}$ & $\frac{28}{75}$ & $\frac{8}{75}$ \ hline end{tabular} end{center}

数学期望为

$$E(\xi)=0\cdot\frac{3}{25}+1\cdot\frac{2}{5}+2\cdot\frac{28}{75}+3\cdot\frac{8}{75}=\frac{22}{15}$$

又因为 $\eta=3-\xi$，所以

$$E(\eta)=3-E(\xi)=3-\frac{22}{15}=\frac{23}{15}$$

21. 设 a_0 为常数，且 $a_n=3^{n-1}-2a_{n-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 证明对任意 $n\geq 1$，$a_n=\frac{1}{5}\left[3^n+(-1)^{n-1}\cdot 2^n\right]+(-1)^n\cdot 2^n a_0$；
2. (2) 假设对任意 $n\geq 1$ 有 $a_n>a_{n-1}$，求 a_0 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $n=1$ 时，由递推关系

$$a_1 = 1 - 2a_0 = \frac{1}{5}\left[3 + (-1)^0 \cdot 2\right] + (-1)^1 \cdot 2a_0$$

结论成立.

假设当 $n=k$（$k \geq 1$）时结论成立，即

$$a_k = \frac{1}{5}\left[3^k + (-1)^{k-1} \cdot 2^k\right] + (-1)^k \cdot 2^k a_0$$

代入归纳假设，得

$$a_{k+1} = 3^k - 2a_k = 3^k - \frac{2}{5}\left[3^k + (-1)^{k-1} \cdot 2^k\right] - (-1)^k \cdot 2^{k+1} a_0$$

化简得

$$a_{k+1} = \frac{1}{5}\left[3^{k+1} + (-1)^k \cdot 2^{k+1}\right] + (-1)^{k+1} \cdot 2^{k+1} a_0$$

所以当 $n=k+1$ 时结论也成立. 由数学归纳法，

$$a_n = \frac{1}{5}\left[3^n + (-1)^{n-1} \cdot 2^n\right] + (-1)^n \cdot 2^n a_0$$

对任意 $n \geq 1$ 成立.

1. (2) 由上式可得

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} + 3(-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1} + 15(-1)^n \cdot 2^{n-1} a_0$$

由 $n=1$ 得 $a_1 - a_0 = 1 - 3a_0 > 0$，由 $n=2$ 得 $a_2 - a_1 = 6a_0 > 0$. 故必须有

$$0 < a_0 < \frac{1}{3}$$

反之，设 $0 < a_0 < \frac{1}{3}$. 当 n 为奇数时，

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1}(1 - 5a_0) > 2 \cdot 3^{n-1} - 2 \cdot 2^{n-1} \geq 0$$

当 n 为偶数时，

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1}(1 - 5a_0) > 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1} \geq 0$$

上述不等式中的第一步均为严格不等式，故 $a_n - a_{n-1} > 0$ 对任意 $n \geq 1$ 成立. 因此

$$boxed\left\{0 < a_0 < \frac{1}{3}\right\}$$

22. 已知常数 $a > 0$，向量 $\boldsymbol{c} = (0, a)$，$\boldsymbol{i} = (1, 0)$. 经过原点 O 以 $\boldsymbol{c} + \lambda \boldsymbol{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0, a)$ 以 $\boldsymbol{i} - 2\lambda \boldsymbol{c}$ 为方向向量的直线相交于 P，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$. 试问：是否存在两个定点 E，F，使得 $|PE| + |PF|$ 为定值. 若存在，求出 E，F 的坐标；若不存在，说明理由.

【解析】

设交点 P 在两条直线上的参数分别为 u，v. 由第一条直线可写成 $P=u(\lambda,a)=(u\lambda,ua)$，由第二条直线可写成 $P=(0,a)+v(1,-2a\lambda)=(v,a-2a\lambda v)$. 由两式对应坐标相等，得 $v=u\lambda$，且

$$ua=a-2a\lambda v=a-2au\lambda^2$$

因为 $a>0$，由此 $u=\frac{1}{1+2\lambda^2}$，且 $P\left(\frac{\lambda}{1+2\lambda^2},\frac{a}{1+2\lambda^2}\right)$. 记 $P(x,y)$，则 $x=\frac{\lambda}{1+2\lambda^2}$，$y=\frac{a}{1+2\lambda^2}$. 从而

$$y(a-y)=\frac{a}{1+2\lambda^2}\cdot\frac{2a\lambda^2}{1+2\lambda^2}=2a^2x^2$$

因此 P 的轨迹满足

$$2a^2x^2+y^2-ay=0$$

即

$$\frac{x^2}{\frac{1}{8}}+\frac{\left(y-\frac{a}{2}\right)^2}{\frac{a^2}{4}}=1$$

这是中心为 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$，横半轴为 $\alpha=\frac{1}{2\sqrt{2}}$，纵半轴为 $\beta=\frac{a}{2}$ 的椭圆. 由 $y=\frac{a}{1+2\lambda^2}>0$ 可知原点不在实际轨迹上；反之，椭圆上任一点 $(x,y)\neq(0,0)$ 都有 $y>0$，取 $\lambda=\frac{ax}{y}$，即可由 $x=\frac{\lambda}{1+2\lambda^2}$ 和 $y=\frac{a}{1+2\lambda^2}$ 得到该点. 因此实际轨迹是该椭圆去掉原点后的点集，这不影响焦点距离和为定值的结论.

当 $0<a<\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$\alpha>\beta$，椭圆焦点在水平方向，可取

$$E\left(\sqrt{\frac{1}{8}-frac\{a^2\}4},\frac{a}{2}\right)$$

以及

$$F\left(-\sqrt{\frac{1}{8}-frac\{a^2\}4},\frac{a}{2}\right)$$

此时

$$|PE|+|PF|=2\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $a>\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$\beta>\alpha$，椭圆焦点在竖直方向，可取

$$E\left(0,\frac{a}{2}+\sqrt{frac\{a^2\}4-\frac{1}{8}}\right)$$

以及

$$F\left(0,\frac{a}{2}-\sqrt{frac\{a^2\}4-\frac{1}{8}}\right)$$

此时

$$|PE|+|PF|=2\beta=a$$

当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，轨迹为去掉原点的圆. 若存在两个不同的定点 E，F，使 $|PE|+|PF|$ 在该轨迹上为定值，由距离函数的连续性可知，它在整个圆上也为定值. 但到两个不同定点的距离和为定值所表示的轨迹是以 E，F 为焦点的非圆椭圆，不可能是圆. 因此此时不存在符合题意的两个定点.